代数入门 AoPS • 第 4 章 • 多个变量

多个变量

多变量表达式

（代入求值 • 运算 • 分配和提取 • 分式 • 方程）

01 代入求值

把数代进字母

示例

$a = 3$，$b = -2$

$a^2 - 2ab + b^2$

$= 9 + 12 + 4 = 25$

也等于 $(a - b)^2 = 5^2$

↓

02 提取公因式

找每项共有的部分

示例

$6x^2y - 9xy^2$

$= 3xy(2x - 3y)$

$ax + ay + bx + by$

$= (a + b)(x + y)$

↓

03 解出某个字母

把公式变形

示例

梯形面积 $A = (a + b)h / 2$

解出 h：$2A = (a + b)h$

$h = 2A / (a + b)$

$A = 30$，$a = 4$，$b = 8$：$h = 5$

记一记

- **代入** • 负数加括号
- **公因式** • 系数和字母都要提
- **公式变形** • 把目标字母单独留下

	x	y
a	ax	ay
b	bx	by

教材来源：AoPS Introduction to Algebra • Chapter 4 More Variables • Art of Problem Solving（版权所有）